

东莞市振宝佳电子有限公司
Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

承 认 书
APPROVAL SHEET

客 户 名 称

CUSTOMER:

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

物 料 名 称

MODEL NO:

产 品 规 格

Specification:

版 本 号

Version NO.:

一体成型电感 SMD Molding Power Inductor

CXP1265-220M-HG

V25.02

客 户 Customer		制 造 Manufacturer	
检 验 Check by		拟 制 Draft by	廖秋珍
审 核 Checked by		审 核 Checked by	袁佳鸿
批 准 Approval by		确 认 Approve by	贺少林
签章/ SIGNATURES:		签章/ SIGNATURES:	

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

目 录 Contents

- 1 适用范围 Scope
- 2 工作温度范围 Operating Temperature Range
- 3 型号表示办法 How To Order
- 4 尺寸与结构 External Dimensions and Structural Diagram
- 5 测试条件 Testing conditions.
- 5 工作温度范围 Operating Temperature Range
- 6 电气性能 Performance Specification
- 7 可靠性 Reliability Data
- 8 包装 Package
- 9 环保情况说明 Environmental Protection Statement
- 10 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile
- 11 验收规则 Inspection Rules
- 12 贮存方法 Storage Methods
- 13 说明 NOTE

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

1. 适用范围 Scope

本规格书适用于 CX1265 系列贴片功率电感器。
This specification applies to the CX1265 series of Molded SMD Power Inductor.

2. 工作温度范围 Operating Temperature Range

-40℃~+125℃, 包括自身发热。Including self-heating

3. 型号规格表示办法 How To Order

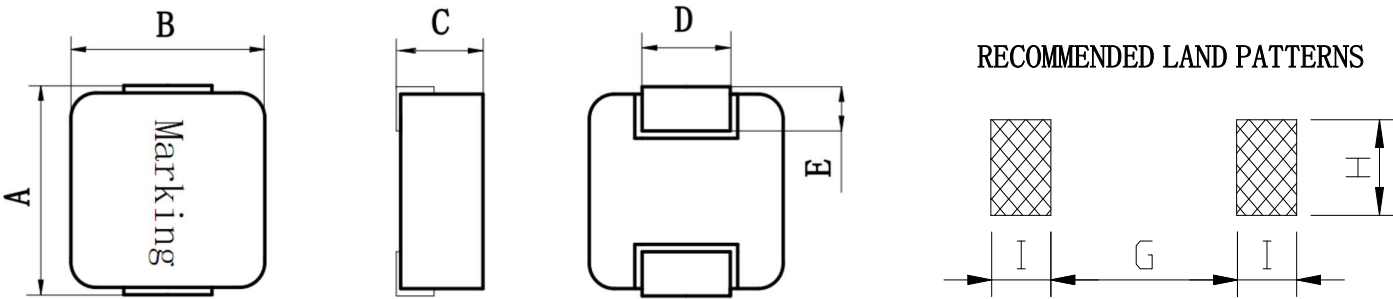
CX P 1265 - 220 M - H G **

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
产品代号 Product symbol	表面特征 Surface feature	规格尺寸 Dimension	电感量 Inductance (uH)	精度 Tolerance	材质代号 Texture	颜色 Magnet color	预留码 Reserved Code
一体成型 电感 CX	P: 平面 K: 框面	长度与厚度 Length and thickness	R47: 0.47 1R0: 1.0 100: 10 220: 22 331: 330	J: ±5% K: ±10% M: ±20%	A:合金粉 H:还原铁粉 T:羰基粉	G: 灰色 Y: 银色 M: 墨绿 B: 黑色	空白: 常规品 00: 打扁 线圈 定制品: 01~99

4. 结构及尺寸 Structure And Dimensions

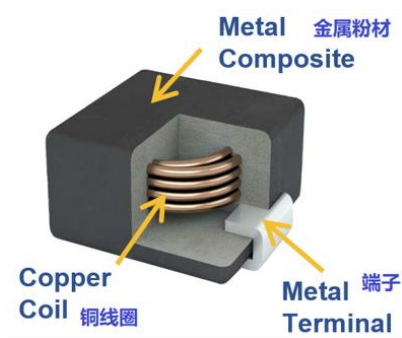
单位 Unit: mm



型号 Part No.	A	B	C	D	E	G TYP	H TYP	I TYP
CX1265	13.2±0.5	12.6±0.3	6.5 Max	3.8±0.3	2.7±0.4	6.5	5.0	4.0

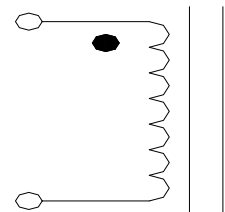
东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.



产品结构图

Product structure diagram



电路示意图

Circuit schematic

5. 测试条件 Testing condition

5.1 除非另有规定，否则在以下条件下测试. Unless otherwise specified

温度：常温 Temperature : Ordinary Temperature	25±10 °C
湿度：常湿 Humidity: Ordinary Humidity	65±20 % RH
大气压 Atmospheric Pressure	86 to 106 kPa

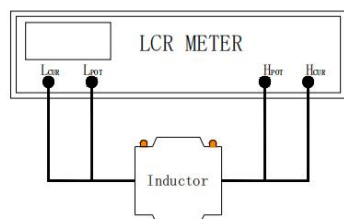
5.2 测试条件与仪器 Test condition & equipment

项目 Item	测试条件 Test condition	测试仪器 Test equipment
电感量 Ls	100KHz/1V	TH2827C/502BC or equivalent
直流电阻 DCR	直流电 direct-current	TH2827C/502BC or equivalent
饱和电流 Isat	100KHz/1V	TH2827C Precision LCR Meter & TH1778 BIAS
温升电流 Irms	环境温度 25℃ ambient temperature 25℃	TH2827C Precision LCR Meter & TH1778 BIAS

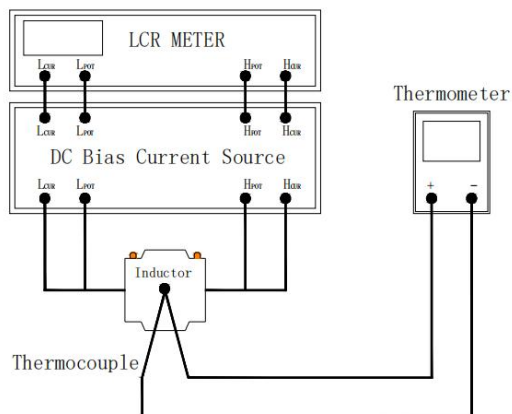
5.3 测试示意图 Test schematic diagram

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.



Ls & RDC test schematic diagram



Isat & Irms test schematic diagram

6. 电气性能 Performance Specification

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

客户料号 Customers Part No.	规格型号 Part No.	电感量 Inductance Ls (μ H) $\pm$ 20%	直流电阻 DCR ($m\Omega$) Max	饱和电流 Isat (A)	温升电流 Irms (A)
	CXP1265-220M-HG	22.0	39.0	9.5	7.0

备注 Remarks：CXP 外观为平面，CXK 外观为框面。CXP：flat surface，CXK：square flame in surface.

饱和电流：指使电感量比初始值下降 30%的电流值。
Isat：The DC current is that which cause a 30% inductance reduction from the initial value.

温升电流：指使电感器表面温度上升 40℃的电流值（参考周围环境温度 25℃）。
Irms：The DC current is inductor surface temperature to rise by 40℃（Reference ambient temperature 25℃）.

7. 可靠性 Reliability Data

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

项目 Items	要求 Requirements	试验方法及备注 Test Methods and Remarks
工作温度范围 Operating Temperature Range	-40℃~+125℃	包括自身发热的上升温度。 Including self-heating temperature rise.
可焊性 Solderability	电极面 90%以上覆盖新的焊料。 90% or more of electrode area shall be coated by new solder.	在 245 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) 中浸 5 s±1 s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 245 ℃±5 ℃ for (5±1) seconds.
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	外观无可见机械损伤； 电感量变化率：±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10%	在 260 ℃±5 ℃ 熔 融 的 焊 锡 (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) 中浸 10 s±1 s。 Dip pads in flux and dip in solder pot (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu) at 260℃±5 ℃ for (10±1) seconds.
耐低温 Low temperature	外观无可见机械损伤； 电感量变化率：±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10%	温度-40 ℃±2℃，时间 1000 小时 Temperature-40±2℃ for total 1000hr.
耐高温 High temperature	外观无可见机械损伤；电感量变化率：±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10%	温度 125 ℃±2℃，时间 1000 小时 Temperature 125±2℃ for total 1000hr.
恒定湿热 Static Humidity	外观无可见机械损伤；电感量变化率：±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10%	将电感器放置在于湿度 (93±3)%RH, 温度 40 ℃±2 ℃ 的环境中存放 96 h±2 h，在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 Inductors shall be subjected to (93±3)%RH . at 40 ℃±2 ℃ for 96 h±2 h . Inductors are to be tested after having air dried for 2 hours.

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

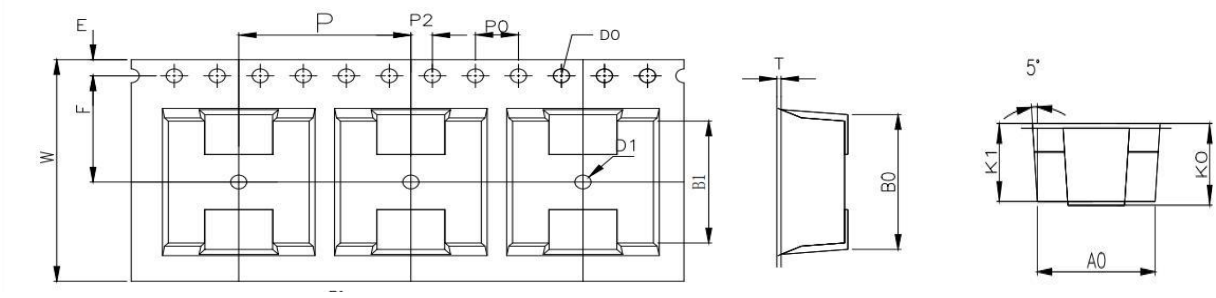
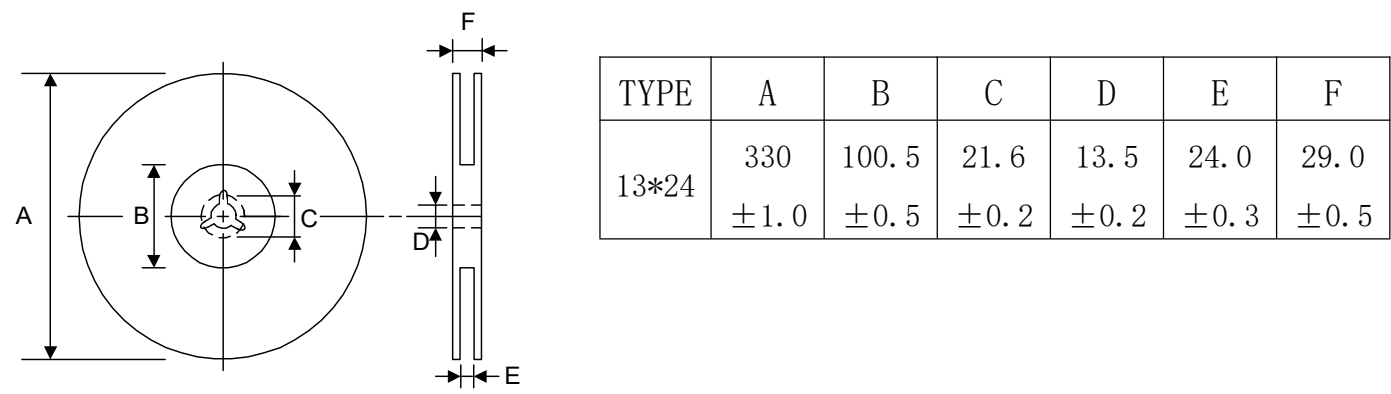
温度变化 Thermal shock	外观无可见机械损伤；电感量变化率：±10%以内。 No visible mechanical damage. Inductance change: Within ±10%	-40±3℃/30±3min↔85℃±2℃/30±3min 转换时间 2~3min, 循环 5 次； 在室温下放置 2 小时后、48 小时内测试。 The test sample shall be placed at -40±3℃/30±3min and 85±2℃/30±3min different temperature conversion time is 2~3 minutes. The temperature cycle shall be repeated 5 cycles.
机械冲击 Mechanical Shock	0.5m 自然下落 基板  电感无出现电极脱落、断线现象。 No evidence of terminal peel off and wire broken.	把电感焊在厚度为 1.0mm 的基板上, 并固定在黄铜制 15cm 大, 重 1.4Kg 的立方体内, 然后从 0.5m 高度往地板自然下落 (X, Y, Z 方向各一回) Inductors shall be Soldering on the PCB with 1.0mm thick and fixed them in a 15cm big., 1.4Kg weight cube with brass base, let it nature fallen form 0.5m height (X, Y, Z three axes)
端子强度 Adhesion of terminal electrode	端子与本体结合无松动、脱落。 Strong bond between the pad and the core, without come off PC board.	将电感器用 260±5℃/20±5s 焊在带有 0.3 mm 厚锡膏的基板上, 然后用治具垂直电极面方向加压 10 N, 10±1s。 Inductors shall be subjected to 260±5℃ for 20±5s Soldering in the base whit 0.3mm solder. And then aplomb electrode way plus tax 10 N for 10±1s seconds.

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

8. 包装 Package

8.1 载带及卷盘尺寸 Tape Dimension(单位：毫米 Unit:mm)



Series	A0	B0	W	K0	P	T
CX1265	13.8±0.1	14.2±0.1	24.0±0.2	7.0±0.1	16.0±0.1	0.4±0.05

8.2 包装数量 Packing quantity

Series	卷盘 REEL (PCS)	纸盒 BOX (PCS)	纸箱 Carton (PCS)
CX1265	500	1000	2000

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

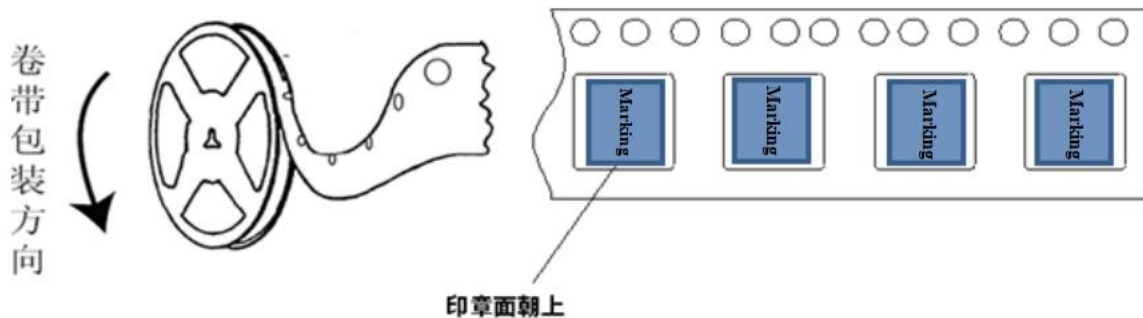
8.3 包装标准 package standard

8.3.1 每个卷带测包前后载带留出空单元格。

Each reel of tape should have empty cells reserved before and after the package testing.

8.3.2 丝印字体面朝上，首字对孔。

The silk-screened characters should face upwards, The first word corresponds to the hole.

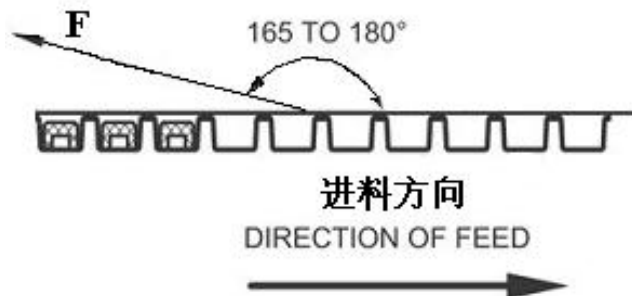


8.4 剥离力要求 Peeling required

8.4.1 F 力大小 F force: 30~130gf;

8.4.2 面带剥离速度 Peeling speed: 300mm/min $\pm$ 10%;

8.4.3 面带剥离角度 Peeling angle: 165° ~180° 。



9. 环保情况说明 Environmental Protection Statement

RoHS 指令：本公司产品符合 RoHS 指令。

Response to RoHS directive: Our products are RoHS compliance.

10. 推荐使用的焊接曲线 Recommended soldering profile

本产品建议使用回流焊接法。

Applicable soldering process to the products is reflow soldering.

10.1 焊接材料 Soldering Materials

①焊料：96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu

Solder: 96.5Sn-3.0Ag-0.5Cu

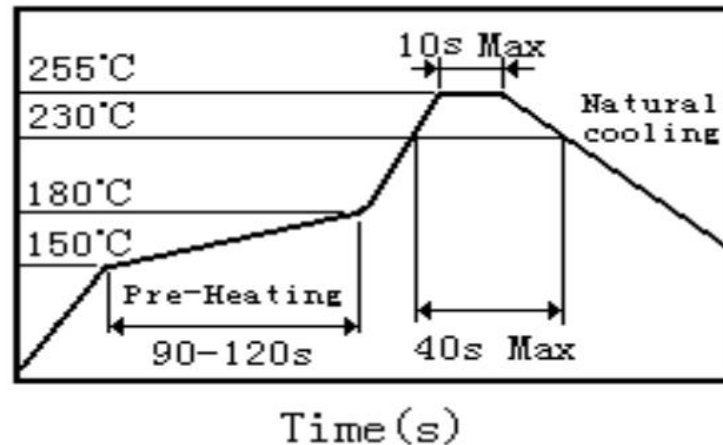
②助焊剂：使用松香基助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt%的强酸性助焊剂和水溶性助焊剂。

东莞市振宝佳电子有限公司

Dongguan Zhenbaojia Electronics Co., Ltd.

Flux: Use rosin-based flux, but not strongly acidic flux (with chlorine exceeding 0.2 wt%).
Do not use water-soluble flux.

10.2 焊接曲线 Soldering Profile



11. 验收规则 Inspection Rules

11.1 产品的验收按 GB/T2828.1-2012 规定进行, 其检查水平: CR(致命缺陷): 0.01, MA(严重缺陷): 0.04, MI(次要缺陷): 1.0。

The inspection must be performed per GB/T2828.1-2012, with its examination level:
CR(Critical Defect): 0.01, MA(Major defects): 0.04, MI(Minor defect): 1.0 .

11.2 客户收到产品后一个月内须验收完毕, 并将验收结果书面通知供货方, 否则视为已验收合格。

The customer shall complete the acceptance inspection within one month after receiving the product, and notify the supplier of the acceptance result in writing; otherwise the product shall be deemed to have passed the acceptance inspection.

12. 贮存方法 Storage Methods

12.1 存储期限 Storage Period

为保证端子电极的焊接特性和包装材料处于良好状态, 请于本公司发货后 6 个月内使用本产品。同时, 由于端子电极的焊接特性会随时间发生变化, 如果贮存时间超过 6 个月, 请首先确认其焊接特性后再安装使用。

To maintain the solderability of terminal electrodes and to keep the packing material in good condition, product should be used within 6 months from the time of delivery. And the solderability of products electrodes may decrease as time passes, so in case of storage over 6 months, solderability shall be checked before actual usage.

12.2 存储条件 Storage Conditions

①存放货物的仓库应满足以下条件:

温度: $-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 30~70RH